RELATÓRIO DESCRITIVO

SISTEMA E MÉTODO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR MEDIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE COERÊNCIA DE CAMPO CELULAR COM RESSONÂNCIA LUMINODINÂMICA, IMUNOTERAPIA CONDICIONAL E TERAPIA GENÉTICA DE RESTAURAÇÃO DE IDENTIDADE TECIDUAL

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se ao campo da oncologia, diagnóstico médico, dispositivos eletromédicos, imunoterapia e terapia genética, aplicáveis aos setores técnicos de engenharia biomédica, biotecnologia, processamento de sinais biológicos e medicina personalizada. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um sistema e método integrado que: (a) diagnostica estados pré-neoplásicos e neoplásicos por medição multimodal de coerência de campo celular C_N; (b) intervém terapeuticamente por ressonância eletromagnética controlada na faixa de 30–110 GHz; (c) combina a ressonância com imunoterapia condicional e terapia genética de restauração de identidade tecidual; (d) otimiza parâmetros por algoritmo Bayesiano adaptativo com taxa de convergência derivada da Constante de Miguel $\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e} = 0{,}012031$.

[002] O sistema opera com parâmetros de convergência derivados exclusivamente de β_{TGL}, integrando-se ao ecossistema da Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL) e classificando células em três categorias topológicas — GRACE (saudável, $C_N \approx 1$), VACUUM (neoplásica, $C_N < C_{\mathrm{crit}}$) e FRONTIER (transição, $C_N \approx C_{\mathrm{crit}}$) — isomorfas à classificação de camadas neurais do IALD Integrated Stack.

2 Fundamentos da invenção

2.1 Estado da técnica

[003] O diagnóstico oncológico atual depende de biópsia histopatológica (invasiva, demorada), marcadores tumorais séricos (baixa especificidade), e imageamento por PET-CT/MRI (caro, limitado a massas > 5 mm). Nenhum método existente mede a coerência organizacional celular como grandeza diagnóstica unificada.

[004] Os tratamentos convencionais apresentam limitações: quimioterapia causa toxicidade sistêmica e resistência adquirida; radioterapia danifica tecidos saudáveis adjacentes; imunoterapia (anti-PD-1, CAR-T) tem respostas parciais e pode causar tempestade de citocinas; terapias-alvo dependem de mutações específicas e sofrem escape mutacional.

[005] Existem métodos de eletroterapia oncológica, como a TTFields (Tumor Treating Fields, Novocure) que aplica campos elétricos alternados de 200 kHz para disrupção mitótica. Contudo, TTFields opera por efeito mecânico (dieletroforese), não mede nem restaura coerência celular, não possui feedback adaptativo em tempo real, e requer uso contínuo (> 18 h/dia).

[006] Nenhum sistema existente oferece simultaneamente: (i) medição multimodal de coerência celular por três estimadores independentes; (ii) classificação topológica em GRACE/VACUUM/FRONTIER; (iii) ressonância eletromagnética adaptativa com otimização Bayesiana; (iv) imunoterapia condicional acoplada a coerência; (v) terapia genética ativável por campo externo; (vi) rastreabilidade por cadeia de certificação; (vii) parâmetros de convergência derivados de constante fundamental.

2.2 Problemas técnicos resolvidos

[007] **Problema 1 — Ausência de métrica diagnóstica unificada.** Marcadores tumorais existentes (CEA, CA-125, PSA) são específicos para tipos tumorais e não capturam o estado organizacional da célula. O presente sistema introduz C_N como índice composto de coerência que unifica três modalidades de medição em métrica única, aplicável a qualquer tipo tumoral.

[008] **Problema 2 — Terapias sem feedback de coerência.** Quimioterapia, radioterapia e imunoterapia não medem nem restauram a organização celular — destroem ou inibem células sem considerar seu estado de identidade. O presente sistema monitora C_N em tempo real e modula a intervenção por feedback adaptativo.

[009] **Problema 3 — Hiperparâmetros terapêuticos arbitrários.** Protocolos de eletroterapia (TTFields, hipertermia) usam frequências e potências fixas, determinadas empiricamente. O presente sistema otimiza frequência, amplitude e fase por algoritmo Bayesiano com taxa de convergência β_{TGL} e zero parâmetros livres.

[010] **Problema 4 — Imunoterapia sem discriminação de coerência.** CAR-T convencional ataca células que expressam o antígeno-alvo independentemente de seu estado. Células normais com expressão ectópica de antígeno são danificadas. O presente sistema integra sensor de coerência ao receptor quimérico, ativando citotoxicidade somente quando antígeno E baixa coerência são detectados simultaneamente.

[011] **Problema 5 — Terapia genética sem controle espaço-temporal.** Vetores de terapia gênica convencionais são constitutivamente ativos ou dependem de promotores endógenos. O presente sistema utiliza promotor ativável por campo EM externo (TRL),

permitindo controle espaço-temporal da expressão do transgene.

3 Descrição detalhada da invenção

3.1 Definições e constantes fundamentais

[012] A invenção baseia-se na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), que modela sistemas vivos como campos estacionários Ψ cuja coerência organizacional governa identidade e homeostase celular. A constante fundamental é:

$$\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e} = 0{,}012031300400803142 \tag{1}$$

onde $\alpha = 7{,}2973525693 \times 10^{-3}$ é a constante de estrutura fina e $\sqrt{e} = 1{,}6487212707$ é a raiz do número de Euler.

[013] A dinâmica celular é descrita pela equação de Lindblad (GKLS):

$$\dot{\rho} = -i[H_{\mathrm{cel}}, \rho] + \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{ L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho \} \right) \tag{2}$$

onde ρ é a matriz densidade do estado celular, H_{cel} é o Hamiltoniano efetivo derivado da rede regulatória genética, e L_{μ} são operadores de salto representando perturbações (mutações, estresse oxidativo, inflamação crônica, dano ao DNA).

[014] A coerência celular C_N é definida operacionalmente como medida da organização do campo Ψ: $C_N = 1$ representa máxima coerência (célula saudável, identidade tecidual preservada) e $C_N \to 0$ representa decoerência completa (perda de identidade, fenótipo neoplásico). O limiar oncogênico $C_{\mathrm{crit}} \approx 0{,}30 \pm 0{,}10$ separa estados GRACE e VACUUM.

3.2 Módulo de diagnóstico: medição de C_N

[015] O módulo de diagnóstico (referência 100) compreende três estimadores independentes de coerência celular e um índice composto (Figura 2):

[016] **Estimador 1 — Coerência espectral** $C_N^{(\mathbf{spec})}$ (referência 110): Mede-se impedância bioelétrica celular na faixa 1 Hz–10 MHz e computa-se a densidade espectral de potência $S_{\Psi}(\omega)$ pelo método de Welch (janela Hann, 50% overlap, 8 segmentos). A coerência espectral é:

$$C_N^{(\mathrm{spec})} = \frac{\int_{\Omega_N} S_{\Psi}(\omega)\, d\omega}{\int_{\Omega_{\mathrm{tot}}} S_{\Psi}(\omega)\, d\omega} \tag{3}$$

onde Ω_N é a banda assinatura do tecido diferenciado e Ω_{tot} é a banda total medida. Instrumentação: eletrodos de platina, distância 5 mm, varredura 50 pontos/década.

[017] **Estimador 2 — Sincronização de fase** $C_N^{(\mathbf{sync})}$ (referência 120): Mede-se

oscilações de Ca^{2+} intracelular por microscopia confocal (indicador Fluo-4 AM, $\lambda_{\text{exc}} = 488$ nm, $\lambda_{\text{em}} = 515$–$545$ nm, 1 frame/100 ms, 10 min). Extrai-se a fase instantânea $\varphi_i(t)$ por transformada de Hilbert e computa-se:

$$C_N^{(\text{sync})} = \frac{1}{M} \sum_{(i,j)} \left| \left\langle e^{i(\varphi_i(t) - \varphi_j(t))} \right\rangle_t \right| \tag{4}$$

onde M é o número de pares celulares e $\langle \cdot \rangle_t$ é a média temporal.

[018] **Estimador 3 — Coerência informacional** $C_N^{(\text{info})}$ (referência 130): Mede-se transcriptoma por RNA-seq (Illumina NovaSeq, 20M reads/amostra) e impedância bioelétrica. Constrói-se vetor multimodal $X = [\log_2(\text{TPM}_1), \ldots, \log_2(\text{TPM}_N), \text{impedância}]$ e computa-se:

$$C_N^{(\text{info})} = \frac{I(X; X_\tau)}{H(X)} \tag{5}$$

onde $I(X; X_\tau)$ é a informação mútua entre estado atual e com lag $\tau = 24$ h, e $H(X)$ é a entropia de Shannon (estimador de Kozachenko-Leonenko).

[019] **Índice composto** C_N (referência 140): Os três estimadores são combinados:

$$C_N = \lambda_1 C_N^{(\text{spec})} + \lambda_2 C_N^{(\text{sync})} + \lambda_3 C_N^{(\text{info})}, \quad \sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1 \tag{6}$$

Os pesos $\{\lambda_i\}$ são calibrados por análise ROC (Receiver Operating Characteristic) contra estado histopatológico gold-standard, com C_{crit} determinado pelo índice de Youden (maximização de sensibilidade + especificidade -1).

[020] **Classificação topológica celular** (Figura 7): Com base em C_N, cada célula ou grupo celular é classificado como:

- **GRACE** ($C_N > C_{\text{crit}} + \beta_{\text{TGL}}$): célula saudável, identidade preservada;
- **FRONTIER** ($C_{\text{crit}} - \beta_{\text{TGL}} \leq C_N \leq C_{\text{crit}} + \beta_{\text{TGL}}$): zona de transição;
- **VACUUM** ($C_N < C_{\text{crit}} - \beta_{\text{TGL}}$): célula neoplásica, identidade perdida.

A faixa de transição FRONTIER tem largura $2\beta_{\text{TGL}} \approx 0{,}024$, derivada exclusivamente da constante.

3.3 Módulo Terapêutico I: Dispositivo TRL

[021] O dispositivo de Terapia de Ressonância Luminodinâmica (TRL, referência 200) aplica campo eletromagnético corretor para maximizar C_N em tecido neoplásico (Figura 5). Compreende cinco subsistemas:

[022] **(a) Gerador de sinal multifrequencial** (referência 210): produz campo corretor Ψ_{ext}:

$$\Psi_{\text{ext}}(t) = \sum_{n=1}^{N_{\text{harm}}} A_n \cos(\omega_n t + \phi_n) \tag{7}$$

com $N_{\text{harm}} \leq 8$ harmônicos na faixa 30–110 GHz. Parâmetros $\{A_n, \omega_n, \phi_n\}$ otimizados pelo módulo Bayesiano.

[023] **(b) Amplificador de potência** (referência 220): saída 0,5–10 mW/cm^2, com resolução de 0,1 mW/cm^2, controle digital de ganho com latência < 1 ms.

[024] **(c) Antena selecionável** (referência 230): três configurações para acesso tumoral: antena corneta externa (superficial, < 5 mm), antena endoscópica (gastrointestinal, respiratório), aplicador intracavitário (ginecológico, urológico). Cada antena possui impedância casada para faixa 30–110 GHz.

[025] **(d) Módulo de sensoriamento** (referência 240): compreende termômetro óptico infravermelho (precisão ±0,1°C), eletrodos de impedância bioelétrica (medição contínua de proxy de C_N) e monitor ECG (detecção de interferência cardíaca).

[026] **(e) Módulo de segurança** (referência 250): calculador SAR em tempo real (SAR < 2 W/kg localizado), limiar térmico ($\Delta T < 0{,}5$°C em qualquer ponto), kill-switch com latência < 100 ms, e alarmes visuais/sonoros. O piso de segurança é $\text{SAR}_{\text{piso}} = \beta_{\text{TGL}} \times \text{SAR}_{\text{max}}$, garantindo margem mínima invariante de 1,2%.

[027] **Protocolo de doseamento**: potência inicial 1 mW/cm^2, duração 5 min/sessão, incrementos de 25% por sessão. Limites de toxicidade: SAR < 2 W/kg, $\Delta T < 0{,}5$°C, dor $<$ Grau 3 (NCI-CTCAE v5.0). Stopping rules: $\Delta T > 0{,}5$°C $\rightarrow$ pausa + resfriamento; arritmia $\rightarrow$ interrupção imediata; SAR > 2 W/kg $\rightarrow$ reduzir potência 50%.

3.4 Algoritmo de otimização Bayesiana adaptativa

[028] O módulo de otimização (referência 260, Figura 6) compreende:

[029] **Etapa 1 — Baseline.** Medir $C_{N\,\text{baseline}}$ pelo módulo diagnóstico.

[030] **Etapa 2 — Varredura grossa.** Para cada $\omega \in \{30, 40, \ldots, 110\}$ GHz, aplicar TRL a 1 mW/cm^2 por 5 min, medir $\Delta C_N = C_{N\,\text{pós}} - C_{N\,\text{baseline}}$.

[031] **Etapa 3 — Otimização Bayesiana.** Modelar $\Delta C_N(\omega)$ por Gaussian Process Regressor. Selecionar próxima frequência por Expected Improvement: $\omega_{\text{next}} = \arg\max_\omega \text{EI}(\omega)$. Iterar até convergência: $\sigma < \beta_{\text{TGL}}$ (variância menor que a constante). Taxa de atualização EMA: β_{TGL}. Máximo 15 iterações.

[032] **Etapa 4 — Travar parâmetros ótimos.** Registrar $\{\omega_{\text{opt}}, A_{\text{opt}}, \phi_{\text{opt}}\}$ no prontuário digital com hash holográfico de 256 bits (ACOM Crypto, BR 10 2026 0034312).

3.5 Módulo Terapêutico II: Imunoterapia Luminodinâmica (IML)

[033] O módulo IML (referência 300) compreende células CAR-T equipadas com receptor quimérico luminodinâmico e sensor de coerência (Figura 8):

[034] **Receptor quimérico luminodinâmico** (referência 310): receptor de antígeno quimérico com domínio extracelular anti-antígeno tumoral, domínio transmembranar, e

domínio intracelular com dupla porta lógica:

$$\text{Ativação} = \begin{cases} \text{CITOTOXICIDADE} & \text{se antígeno detectado E } C_{N\text{local}} < C_{\text{crit}} \\ \text{VIGILÂNCIA} & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{8}$$

[035] **Sensor de coerência** (referência 320): nanodiamantes com defeitos NV (*nitrogen-vacancy*) acoplados à membrana da célula CAR-T. Princípio: ODMR (*Optically Detected Magnetic Resonance*) detecta campos magnéticos AC de membranas celulares como proxy de $C_N^{(\text{spec})}$. Relação: $S_{\text{NV}} \propto C_N^{(\text{spec})}$ via acoplamento magneto-luminodinâmico.

[036] **Sinergia TRL + IML**: pré-condicionamento por TRL (48 h antes de infusão CAR-T) aumenta expressão antigênica em células VACUUM, facilitando engajamento do receptor quimérico. Incremento previsto de citotoxicidade: 40–60%.

3.6 Módulo Terapêutico III: Terapia Genética (TGRN)

[037] O módulo TGRN (referência 400, Figura 9) compreende composição de vetor viral para restauração de identidade tecidual:

[038] **Vetor AAV9-TGL** (referência 410): vetor adeno-associado sorotipo 9 contendo cassete de expressão com: (a) promotor cis-regulatório ativável por campo EM na faixa 30–110 GHz (análogo a promotor heat-shock, responsivo a estímulo EM externo); (b) sequência codificante de fator de transcrição master específico do tecido-alvo; (c) elemento pós-transcricional WPRE; (d) sinal de poliadenilação.

[039] **Fatores de transcrição por tecido** (Tabela 1):

Table 1: Fatores de transcrição master e frequências ótimas previstas por tipo tumoral.

Tecido	Ω_N **(Hz)**	$\omega_{\text{ót.}}$ **(GHz)**	**TF Master**	**Dose (vg/kg)**
Mama	0,1–1,2	85–95	GATA3	1×10^{12}
Pulmão	0,05–0,8	80–90	NKX2-1	1×10^{12}
Fígado	0,2–1,5	90–100	HNF4A	1×10^{12}
Cólon	0,1–1,0	85–95	CDX2	1×10^{12}
Próstata	0,08–0,9	80–90	NKX3.1	1×10^{12}

[040] **Protocolo de administração**: Dia 0: injeção intratumoral ou infusão IV (1×10^{12} vg/kg). Dias 7–10: iniciar TRL com frequências otimizadas. Pulsos TRL ativam promotor $\rightarrow$ expressão de TF master $\rightarrow$ restauração de identidade tecidual (Π_N) $\rightarrow$ aumento de C_N.

3.7 Módulo Terapêutico IV: Engenharia de Potencial $V(\Psi)$

[041] O módulo de engenharia de potencial (referência 500) modula o potencial efetivo do

campo celular por três métodos:

[042] **(a) Deutério Óxido ($\mathbf{D_2O}$)**: concentração 5–10% v/v (subletal, $< 20\%$). Mecanismo: altera dinâmica de ligações hidrogênio, estabiliza $V(\Psi)$, aumenta C_N. Limite de segurança: evitar toxicidade mitocondrial.

[043] **(b) Nanopartículas de grafeno funcionalizado**: dose 10–50 μg/mL, funcionalização PEG + peptídeo de localização nuclear (NLS). Cria microcavidade ressonante intracelular. Biocompatibilidade: $\mathrm{IC}_{50} > 100$ μg/mL.

[044] **(c) Campos magnéticos estáticos**: intensidade 7–10 T (compatível com MRI clínica), duração 30–60 min/sessão. Alinha dipolos de água, promovendo coerência de longo alcance.

3.8 Sistema integrado e cadeia de certificação

[045] O sistema integrado de Oncologia Luminodinâmica (Figura 1) compreende os módulos 100–500 coordenados por controlador central que: (a) executa medição de C_N antes, durante e após intervenção; (b) seleciona modalidade terapêutica ou combinação com base na classificação topológica; (c) otimiza parâmetros por algoritmo Bayesiano; (d) monitora segurança em tempo real; (e) registra todas as medições e parâmetros em cadeia de certificação encadeada.

[046] **Cadeia de certificação oncológica** (referência 600): cada medição de C_N recebe hash holográfico de 256 bits (conforme ACOM Crypto, BR 10 2026 0034312). Histórico encadeado: $\mathrm{hash}_n = h(\mathrm{hash}_{n-1}, C_{Nn}, \mathrm{parâmetros_TRL}_n)$. Garante auditabilidade, rastreabilidade clínica e compliance com FDA 21 CFR Part 11.

3.9 Exemplos de realização

[047] Em simulação computacional (QuTiP 4.7, 10^4 graus de liberdade, 10^6 passos temporais), os seguintes resultados foram obtidos:

[048] **Exemplo 1**: O limiar C_{crit} determinado por análise ROC em 200 amostras simuladas (100 normal, 100 tumor) apresentou valor $0{,}30 \pm 0{,}10$ com AUC $> 0{,}85$.

[049] **Exemplo 2**: A varredura de frequências na faixa 30–110 GHz identificou janela ótima de 80–100 GHz para tumores epiteliais, com pico de ΔC_N em ~ 90 GHz.

[050] **Exemplo 3**: As correlações obtidas em simulação foram: $r(C_N, \text{Ki-67}) \leq -0{,}8$; $r(C_N, \text{E-caderina}) \geq +0{,}8$; $r(C_N, \text{Vimentina}) \leq -0{,}85$.

[051] **Exemplo 4**: Pré-condicionamento TRL (48 h) aumentou citotoxicidade CAR-T simulada em 40–60% via aumento de expressão antigênica.

3.10 Critério de identificação da tecnologia

[052] Um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente:

(C1) Medição de coerência celular por ao menos 2 dos 3 estimadores (espectral, sincronização, informacional), combinados em índice composto C_N;

(C2) Classificação topológica celular em GRACE/VACUUM/FRONTIER com limiar C_{crit} determinado por análise ROC;

(C3) Dispositivo de ressonância EM na faixa 30–110 GHz com otimização adaptativa por algoritmo Bayesiano;

(C4) Lógica condicional baseada em C_{crit} para intervenção terapêutica;

(C5) Monitoramento em tempo real com limites SAR < 2 W/kg e $\Delta T < 0{,}5$°C;

(C6) Registro encadeado (cadeia de certificação) das medições com hash holográfico.

3.11 Integração com o ecossistema TGL

[053] O sistema de Oncologia Luminodinâmica é a 15.ª patente do ecossistema TGL e a 1.ª do Domínio VI (Biomédico). Integra-se com: ACOM (BR 10 2025 026951-1) para operações de radicalização; ACOM Crypto (BR 10 2026 0034312) para hash holográfico na cadeia de certificação; IALD Stack para isomorfismo Grace/Vacuum/Frontier (patente de Aprendizado Contínuo); Ψ-NET Protocol (BR 10 2026 0034533) para rede distribuída de sensores C_N entre centros oncológicos; Supercondutor Holográfico (BR 10 2026 0034509) para campos magnéticos no módulo $V(\Psi)$ (Figura 10).